

Estructuras de datos

Manual operativo de datos y esquemas JSON

Objetivo de la estructura de datos

El sistema utiliza Airtable como memoria central del ecosistema de automatización.

La base se denomina **Base Coder** y está compuesta por cuatro tablas principales:

Consultas

Almacena cada consulta recibida por Gmail y su evolución durante el procesamiento.

Conocimiento

Funciona como base de conocimiento del gimnasio. Contiene la información autorizada que el modelo de IA puede utilizar para redactar respuestas.

Log Ejecuciones

Registra el resultado de las ejecuciones del flujo, incluyendo procesos exitosos, revisiones humanas y errores.

Métricas

Consolida los datos generados en Log Ejecuciones y permite visualizar los principales indicadores del funcionamiento del sistema.

La estructura permite mantener separados:

Datos operativos → Conocimiento → Auditoría → Métricas

Además, las tablas se encuentran relacionadas para evitar información aislada y permitir trazabilidad entre una consulta, su procesamiento y los resultados obtenidos.

Tabla Consultas

La tabla **Consultas** constituye el registro principal de cada interacción con un cliente.

Cuando Gmail detecta una nueva consulta válida, n8n crea inmediatamente un registro con estado inicial **Pendiente**.

Campo	Tipo	Función
ID Consulta	Número / autonumérico	Identificador interno de la consulta
Fecha	Fecha y hora	Momento de recepción del correo
Nombre	Texto	Nombre extraído del remitente
Email	Texto	Dirección de correo del cliente
Asunto	Texto	Asunto del mensaje recibido
Mensaje	Texto largo	Contenido de la consulta
Intención	Texto	Categoría detectada por GPT
Confianza	Número	Nivel de confianza de clasificación, entre 0 y 1
Respuesta IA	Texto largo	Respuesta propuesta por el modelo
Requiere Humano	Booleano	Indica si debe activarse HITL
Aprobado	Booleano	Resultado de la aprobación humana
Estado	Selección	Estado actual del procesamiento
Tema Conocimiento	Relación	Vínculo con la base de conocimiento
Error	Texto	Descripción de una falla, cuando corresponde
Gmail Thread ID	Texto	Identificador del hilo de Gmail
Log Ejecuciones	Relación	Registros de auditoría vinculados

Estados utilizados

El ciclo de vida contempla los siguientes estados:

- Pendiente
- Respondido
- Revisión manual
- Error

En la implementación actual, una consulta se crea inicialmente como:

```
{
  "Estado": "Pendiente",
  "Requiere Humano": false,
  "Confianza": 0
}
```

El resto de los campos se completa dinámicamente a medida que avanza la ejecución.

Tabla Conocimiento

La tabla **Conocimiento** funciona como la fuente de información autorizada del sistema.

Su objetivo es evitar que el modelo de IA responda utilizando información inventada o datos externos a la base definida.

Campo	Tipo	Función
Tema	Texto	Nombre específico del conocimiento
Categoría	Texto	Categoría asociada a la intención
Información	Texto largo	Información que puede utilizar la IA
Restricción	Texto largo	Límites o reglas que debe respetar
Activo	Booleano	Determina si el registro puede utilizarse
Consultas	Relación	Consultas vinculadas al conocimiento

Las categorías actualmente contempladas son:

HORARIOS
PRECIOS
ACTIVIDADES
SEDES
BAJA
COBRO
QUEJA
OTRO
RECLAMO

Ejemplo conceptual:

```
{  
  "Tema": "Horarios generales",  
  "Categoría": "HORARIOS",  
  "Información": "El gimnasio abre de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 y los sábados de 8:00  
a 20:00.",  
  "Restricción": "Los horarios de feriados se informan por separado.",  
  "Activo": true  
}
```

n8n recupera los registros de esta tabla y posteriormente filtra aquellos cuya **Categoría** coincide con la intención clasificada y cuyo campo **Activo** es verdadero.

La lógica utilizada es equivalente a:

Categoría del conocimiento = intención detectada
AND
Activo = true

De esta manera, el modelo generativo recibe solamente información relevante y vigente.

Tabla Log Ejecuciones

La tabla **Log Ejecuciones** proporciona trazabilidad sobre el funcionamiento del workflow.

Cada resultado relevante genera un registro que permite identificar qué ocurrió durante la ejecución.

Campo	Tipo	Función
Fecha	Fecha / hora	Momento de generación del log
Consulta	Relación	Consulta asociada
Resultado	Selección	Resultado de la ejecución
Nodo	Selección	Etapa que generó el registro
Detalle Error	Texto	Descripción del error
Requirió HITL	Booleano	Indica intervención humana
Aprobado	Booleano	Resultado de HITL
Duración	Número	Campo reservado para duración
OK Num	Fórmula	Convierte los resultados OK en valor numérico
Error Num	Fórmula	Convierte los errores en valor numérico
Revision Num	Fórmula	Identifica revisiones manuales
HITL Num	Fórmula	Identifica ejecuciones que requirieron HITL
HITL Aprobado Num	Fórmula	Identifica HITL aprobados
Métricas	Relación	Vincula el log con el Dashboard General

Resultados posibles

OK
ERROR
REVISIÓN MANUAL

Campos auxiliares de cálculo

Para generar los indicadores de la tabla Métricas se utilizan campos numéricos calculados.

OK Num

IF({Resultado}="OK",1,0)

Error Num

IF({Resultado}="ERROR",1,0)

Revision Num

IF({Resultado}="REVISIÓN MANUAL",1,0)

HITL Num

IF({Requirió HITL},1,0)

HITL Aprobado Num

IF(AND({Requirió HITL},{Aprobado}),1,0)

Estos campos permiten transformar los distintos estados del proceso en valores numéricos que posteriormente son utilizados para calcular las métricas generales.

Ejemplo de ejecución automática correcta

```
{
  "Resultado": "OK",
  "Nodo": "GPT - Clasificar y responder",
  "Requirió HITL": false,
  "Aprobado": false
}
```

Ejemplo de intervención humana aprobada

```
{
  "Resultado": "OK",
  "Nodo": "Gmail - Aprobación HITL",
  "Requirió HITL": true,
  "Aprobado": true
}
```

Ejemplo de rechazo

```
{
  "Resultado": "REVISIÓN MANUAL",
  "Nodo": "Gmail - Aprobación HITL",
}
```

```
"Requirió HITL": true,  
"Aprobado": false  
}
```

Ejemplo de error de GPT

```
{  
  "Resultado": "ERROR",  
  "Nodo": "GPT - Clasificar y responder",  
  "Detalle Error": "Error en GPT - Clasificación",  
  "Requirió HITL": false,  
  "Aprobado": false  
}
```

Estas rutas se encuentran implementadas dentro del workflow de n8n.

Tabla Métricas

La tabla **Métricas** concentra los indicadores principales del funcionamiento del sistema.

Todos los registros generados en **Log Ejecuciones** se relacionan con un registro denominado **Dashboard General**.

De esta manera, los valores del dashboard se recalculan a partir de los resultados reales almacenados en la tabla de logs.

Campo	Tipo	Función
Dashboard General	Texto	Identifica el registro principal de métricas
Log Ejecuciones	Relación	Registros de ejecución relacionados
Total de ejecuciones	Recuento	Cantidad total de ejecuciones
Ejecuciones exitosas	Compilación	Cantidad de resultados OK
Ejecuciones con error	Compilación	Cantidad de resultados ERROR
Revisión manual	Compilación	Cantidad de casos enviados a revisión
Casos con HITL	Compilación	Cantidad de procesos que requirieron aprobación humana
HITL aprobados	Compilación	Cantidad de aprobaciones humanas
HITL rechazados	Fórmula	Diferencia entre HITL totales y aprobados

Tasa de éxito	Fórmula	Porcentaje de ejecuciones exitosas
Tasa de errores	Fórmula	Porcentaje de ejecuciones con error
Tasa de revisión manual	Fórmula	Porcentaje de casos enviados a revisión manual
Tasa de HITL	Fórmula	Porcentaje de ejecuciones que requirieron intervención humana
Tasa de aprobación HITL	Fórmula	Porcentaje de HITL aprobados

Principales cálculos

Tasa de éxito

```
IF(
  {Total de ejecuciones}>0,
  {Ejecuciones exitosas}/{Total de ejecuciones},
  0
)
```

Tasa de errores

```
IF(
  {Total de ejecuciones}>0,
  {Ejecuciones con error}/{Total de ejecuciones},
  0
)
```

Tasa de revisión manual

```
IF(
  {Total de ejecuciones}>0,
  {Revisión manual}/{Total de ejecuciones},
  0
)
```

Tasa de HITL

```
IF(
  {Total de ejecuciones}>0,
  {Casos con HITL}/{Total de ejecuciones},
  0
)
```

HITL rechazados

```
{Casos con HITL}-{HITL aprobados}
```


Tasa de aprobación HITL

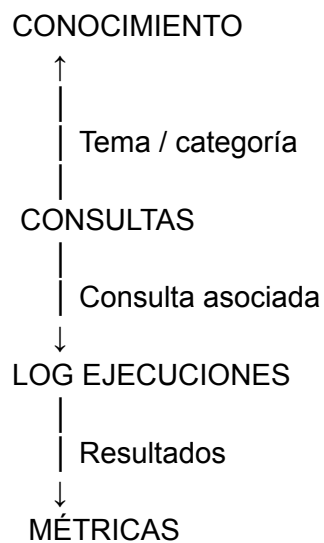
```
IF(  
  {Casos con HITL}>0,  
  {HITL aprobados}/{Casos con HITL},  
  0  
)
```

Cada nuevo registro generado por n8n en **Log Ejecuciones** se vincula con **Dashboard General** mediante el campo **Métricas**.

Esto permite que los indicadores se actualicen automáticamente a medida que se ejecuta el workflow.

Relaciones entre las tablas

La estructura general puede representarse de la siguiente manera:



Consultas ↔ Conocimiento

Permite identificar qué información de negocio está relacionada con una determinada consulta.

El modelo primero determina la intención y posteriormente n8n busca información cuya categoría coincida.

Ejemplo:

Consulta:

"¿A qué hora abre el gimnasio?"

↓

Intención:

HORARIOS

↓

Conocimiento:

Horarios generales

Consultas ↔ Log Ejecuciones

Cada registro de **Log Ejecuciones** puede vincularse con el registro original de **Consultas**.

Esto permite reconstruir qué ocurrió con una interacción determinada.

Ejemplo:

Consulta

↓

Clasificación GPT

↓

Búsqueda de conocimiento

↓

Generación de respuesta

↓

Respuesta automática o HITL

↓

Log de ejecución

Log Ejecuciones ↔ Métricas

Los registros de **Log Ejecuciones** se relacionan con el registro **Dashboard General** de la tabla Métricas.

Los campos numéricos calculados permiten sumar resultados y generar automáticamente los indicadores del sistema.

De esta forma, el dashboard refleja el estado general de las ejecuciones sin necesidad de actualizar los valores manualmente.

Esquemas JSON de transferencia

Gmail → n8n

El Gmail Trigger recibe información del correo original.

Los principales datos utilizados por el workflow son:

```
{
  "id": "ID_MENSAJE_GMAIL",
  "threadId": "ID_HILO_GMAIL",
  "From": "Nombre Cliente <cliente@email.com>",
  "Subject": "Consulta gimnasio",
  "snippet": "Quiero saber cuáles son los horarios del gimnasio.",
  "internalDate": 1786313688000
}
```

Uso de cada variable

id

Permite responder mediante Gmail Reply.

threadId

Se conserva en Airtable para trazabilidad.

From

Se utiliza para extraer nombre y email.

Subject

Corresponde al asunto de la consulta.

snippet

Contiene el mensaje enviado al modelo de IA.

internalDate

Se transforma a fecha compatible con Airtable.

El workflow incorpora además un filtro para evitar que los mensajes enviados por la propia automatización vuelvan a iniciar el proceso.

JSON de clasificación de intención

El primer modelo GPT tiene como función clasificar la consulta recibida.

El resultado solicitado utiliza la siguiente estructura:

```
{
  "intencion": "HORARIOS",
  "confianza": 0.95,
  "requiere_humano": false,
  "tema_conocimiento": "Horarios generales"
}
```

Tipos de datos

intencion → string

confianza → number

requiere_humano → boolean

tema_conocimiento → string

El workflow convierte posteriormente la salida del modelo mediante el nodo:

Parsear clasificación GPT

utilizando **JSON.parse()** para transformar la respuesta del modelo en datos estructurados utilizables por n8n.

Reglas de clasificación

El sistema admite las siguientes intenciones:

HORARIOS

PRECIOS

ACTIVIDADES

SEDES

BAJA

RECLAMO

QUEJA

COBRO

OTRO

Las siguientes intenciones requieren intervención humana:

BAJA
RECLAMO
QUEJA
COBRO
OTRO

Cuando el modelo no puede determinar la intención con suficiente seguridad puede utilizar:

```
{  
  "intencion": "OTRO",  
  "requiere_humano": true  
}
```

Esto evita que una consulta ambigua genere automáticamente una respuesta sobre un tema sensible.

Airtable → GPT: contexto de conocimiento

Una vez clasificada la consulta, n8n recupera los registros activos de la tabla **Conocimiento**.

El objeto relevante tiene conceptualmente esta estructura:

```
{  
  "id": "recXXXXXXXX",  
  "fields": {  
    "Tema": "Horarios generales",  
    "Categoría": "HORARIOS",  
    "Información": "El gimnasio abre de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 y los sábados de 8:00 a 20:00.",  
    "Restricción": "Los horarios de feriados se informan por separado.",  
    "Activo": true  
  }  
}
```

El modelo recibe principalmente:

Nombre del cliente
Consulta original
Información

Restricción

El prompt establece que debe utilizar la información proporcionada por la base de conocimiento para generar la respuesta.

GPT → Gmail

La segunda llamada al modelo genera el texto destinado al cliente.

Ejemplo conceptual:

```
{  
  "text": "Hola Lucas, el gimnasio abre de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 y los sábados de 8:00 a 20:00."  
}
```

El texto generado se entrega posteriormente al nodo Gmail.

Las respuestas se envían mediante la operación:

Message → Reply

utilizando el ID del mensaje recibido originalmente.

Esto permite conservar la respuesta dentro del mismo hilo de conversación de Gmail.

Human-in-the-loop

Cuando:

`requiere_humano = true`

el sistema no envía inmediatamente la respuesta al cliente.

Primero genera una solicitud de aprobación humana que contiene la información necesaria para evaluar el caso.

Ejemplo conceptual:

```
{  
  "cliente": "Lucas Taranto",  
  "email": "cliente@email.com",  
  "consulta": "Me cobraron dos veces la cuota.",  
}
```

```
"intencion": "COBRO",  
"confianza": 0.95,  
"respuesta_propuesta": "Texto generado por IA"  
}
```

El operador puede elegir:

Approve
Decline

La respuesta del nodo utiliza una estructura similar a:

```
{  
  "data": {  
    "approved": true  
  }  
}
```

Si:

approved = true

la respuesta se envía al cliente y la consulta finaliza como:

Estado = Respondido
Aprobado = true

Si:

approved = false

la respuesta no se envía automáticamente y la consulta finaliza como:

Estado = Revisión manual
Aprobado = false

La decisión se procesa mediante el nodo:

¿Aprobado por humano?

Transferencia de errores

El sistema contempla rutas específicas para registrar errores y evitar que una falla detenga el proceso sin trazabilidad.

Datos incompletos

Si el mensaje no contiene información válida para continuar, se genera un registro de error:

```
{
  "Resultado": "ERROR",
  "Nodo": "Validación de entrada",
  "Detalle Error": "Datos incompletos: falta remitente o mensaje.",
  "Requirió HITL": false,
  "Aprobado": false
}
```

Error del modelo de IA

Cuando falla el nodo encargado de clasificar la consulta, el registro de Consultas se actualiza a:

```
{
  "Estado": "Error",
  "Confianza": 0,
  "Requiere Humano": false,
  "Aprobado": false,
  "Error": "Error en GPT - Clasificación"
}
```

Paralelamente se genera un registro en **Log Ejecuciones**:

```
{
  "Resultado": "ERROR",
  "Nodo": "GPT - Clasificar y responder",
  "Detalle Error": "Error en GPT - Clasificación"
}
```

Este registro también alimenta la tabla **Métricas**, permitiendo que la tasa de errores del sistema se actualice automáticamente.

Con esta estructura, **Airtable cumple tres funciones dentro del ecosistema**: almacenar las consultas, proporcionar la base de conocimiento y mantener la trazabilidad mediante logs y métricas de control.